

NEDO量子懸賞金事業 シーズン2

IBM Quantum ハンズオンセミナー 基礎習得編

18:30 - 19:10	Qiskit のインストール IBM Quantum実機実行ハンズオン
19:10 - 19:50	Qiskit 入門ハンズオン
19:50 - 20:00	サポートの出し方

20:00 - 20:30	ネットワーキング（Entanglion大会） （現地参加の方向け）
20:30	閉場

*) このセミナーはNEDO量子懸賞金事業の一環として行なっております。

Qiskit のインストール

Oct 07, 2026

Kifumi Numata

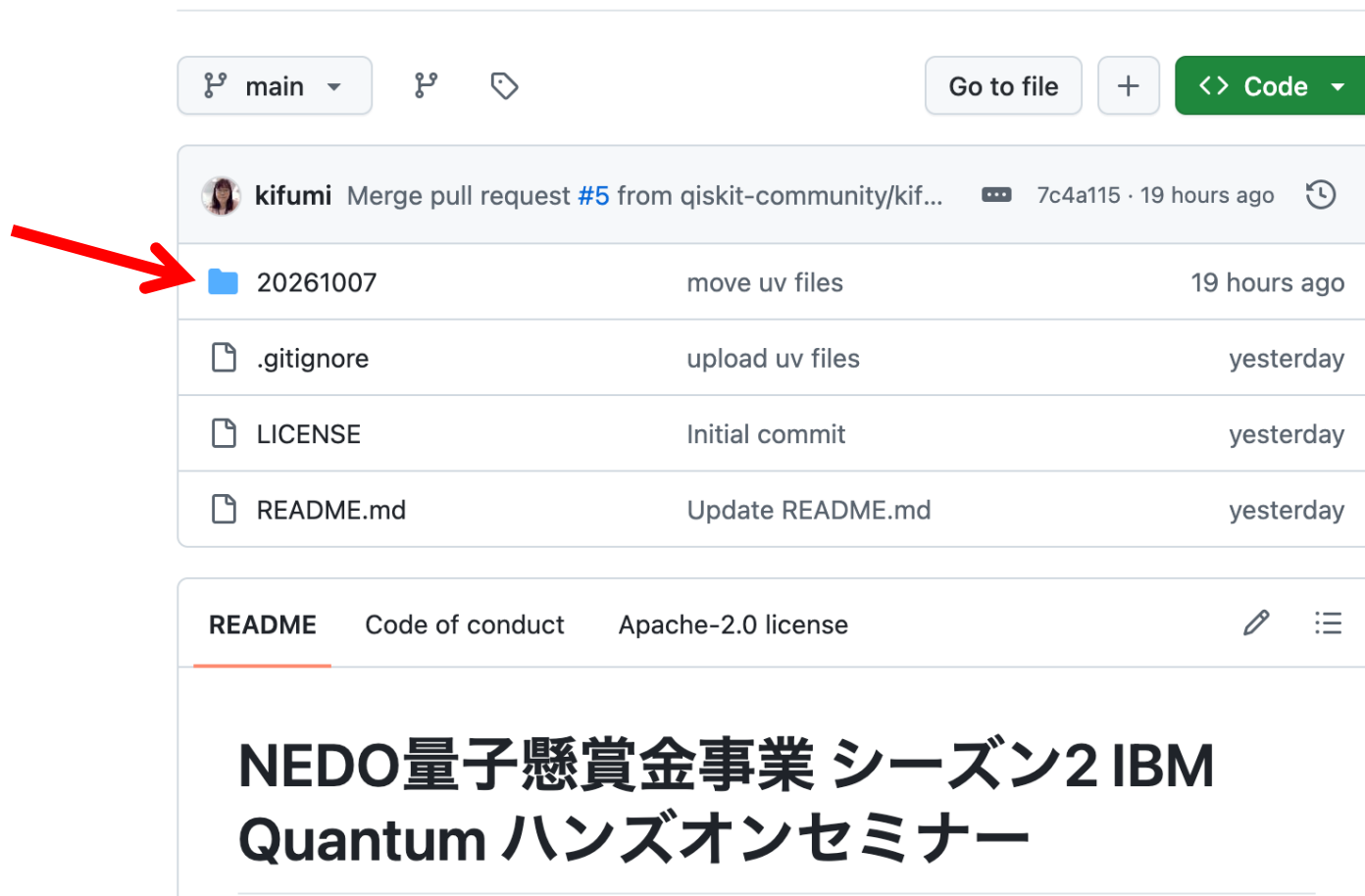
IBM Quantum

kifumi@jp.ibm.com



ハンズオン資料URL

ibm.biz/nedo-s-s2



main

Go to file + <> Code

kifumi Merge pull request #5 from qiskit-community/kif... 7c4a115 · 19 hours ago

20261007	move uv files	19 hours ago
.gitignore	upload uv files	yesterday
LICENSE	Initial commit	yesterday
README.md	Update README.md	yesterday

README Code of conduct Apache-2.0 license

NEDO量子懸賞金事業 シーズン2 IBM Quantum ハンズオンセミナー

フォルダー
「20261007」の
中をご覧ください

Qiskit インストール手順

Macの場合はターミナルから、Windowsの場合はWSLまたはPowerShellから実行します。

1. uvが入っているか確認します：

* 参照 uvのマニュアル: <https://docs.astral.sh/uv/>

```
uv --version
```

2. バージョンが表示されない場合、uv をインストール：

(mac/WSLの場合)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

(PowerShellの場合)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

インストールが完了したら、ターミナル/PowerShellをいったん閉じて開き直し、以下で確認してください。

```
uv --version
```

3. レポジトリのクローンと uv sync (短縮URL ibm.biz/nedo-s-s2 の先の  Code からURLをコピーできます)

```
git clone https://github.com/qiskit-community/nedo-seminars-season2.git
```

```
cd nedo-seminars-season2/20261007
```

```
uv sync
```

4. Jupyter notebookを開く：

```
uv run jupyter notebook
```

5. Jupyter notebookを閉じる：ブラウザーの該当ウィンドウを閉じ、ターミナル/Power Shell で **Ctrl + C** を2回

IBM Quantum アカウント設定



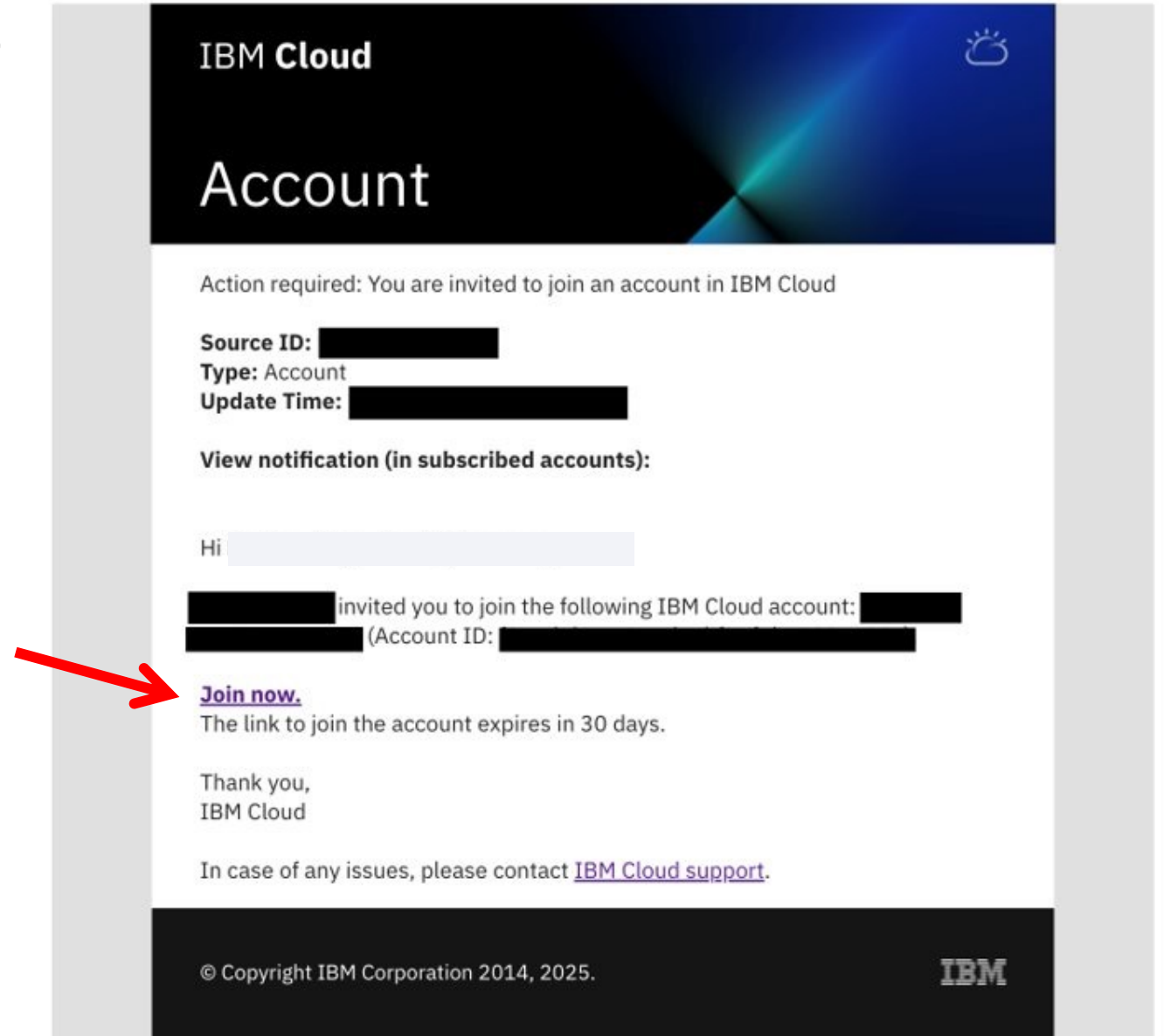
(1) IBM Cloud からのメールを確認し、Join now をクリックする。

IBM Cloud (no-reply@cloud.ibm.com)
からの

「Account: Action required: You are invited to join an account in IBM Cloud」

というタイトルのメールを開き、
「Join now」 をクリックします。

Account: Action required: You are invited to join an account in IBM Cloud



(2) パスワードを作り、「次のステップ」をクリックする。

IBM Cloud

カタログ コスト見積もりツール 文書

IBM Cloud に参加

もう少しで完了です。IBM Cloud アカウントの詳細をすべて入力すると、使用を開始できます。

● アカウント情報

E メール

パスワード

Continue with Google

Sign up with Red Hat

次のステップ ↓

○ 個人情報

🕒 無料で利用を開始できます

手数料や前払いの料金は必要ありません。いつでもキャンセルできます。

✓ 12 文字から 63 文字

✓ 大文字 1 文字

✓ 小文字 1 文字

✓ 数字 1 個

✓ 先頭または末尾またはマルチバイト文字にスペースを入れない

✓ 十分に強い

より長い単語、単語の組み合わせ、句、または推測しにくいパターンを使用して、強度を高めます。

(3) 「名前」、「姓」、「国」を入力して、「次のステップ」をクリックする。

IBM Cloud

カタログ コスト見積もりツール 文書

IBM Cloud に参加

もう少しで完了です。IBM Cloud アカウントの詳細をすべて入力すると、使用を開始できます。

✓ アカウント情報 [編集](#)

● 個人情報
All fields are required unless marked as optional

名前

姓

国またはリージョン

日本

次のステップ ↓

☑ 無料で利用を開始できます
手数料や前払いの料金は必要ありません。いつでもキャンセルできます。

(4) 「契約条件」を確認し、問題なければチェックをして、「アカウントに参加」をクリックする。

IBM Cloud カタログ コスト見積もりツール 文書

IBM Cloud に参加

もう少しで完了です。IBM Cloud アカウントの詳細をすべて入力すると、使用を開始できます。

☒ アカウント情報 編集

☒ 個人情報 編集

☐ アカウントに関する注意事項

☒ 私の連絡先情報を利用して、IBMと国内外の関連会社から製品、サービス、オファリングに関する情報を受けとることを希望します。IBM による情報の利用および [オプトアウト方法](#) の方法について詳しくは、[IBM プライバシー・ステートメント](#) をご覧ください。

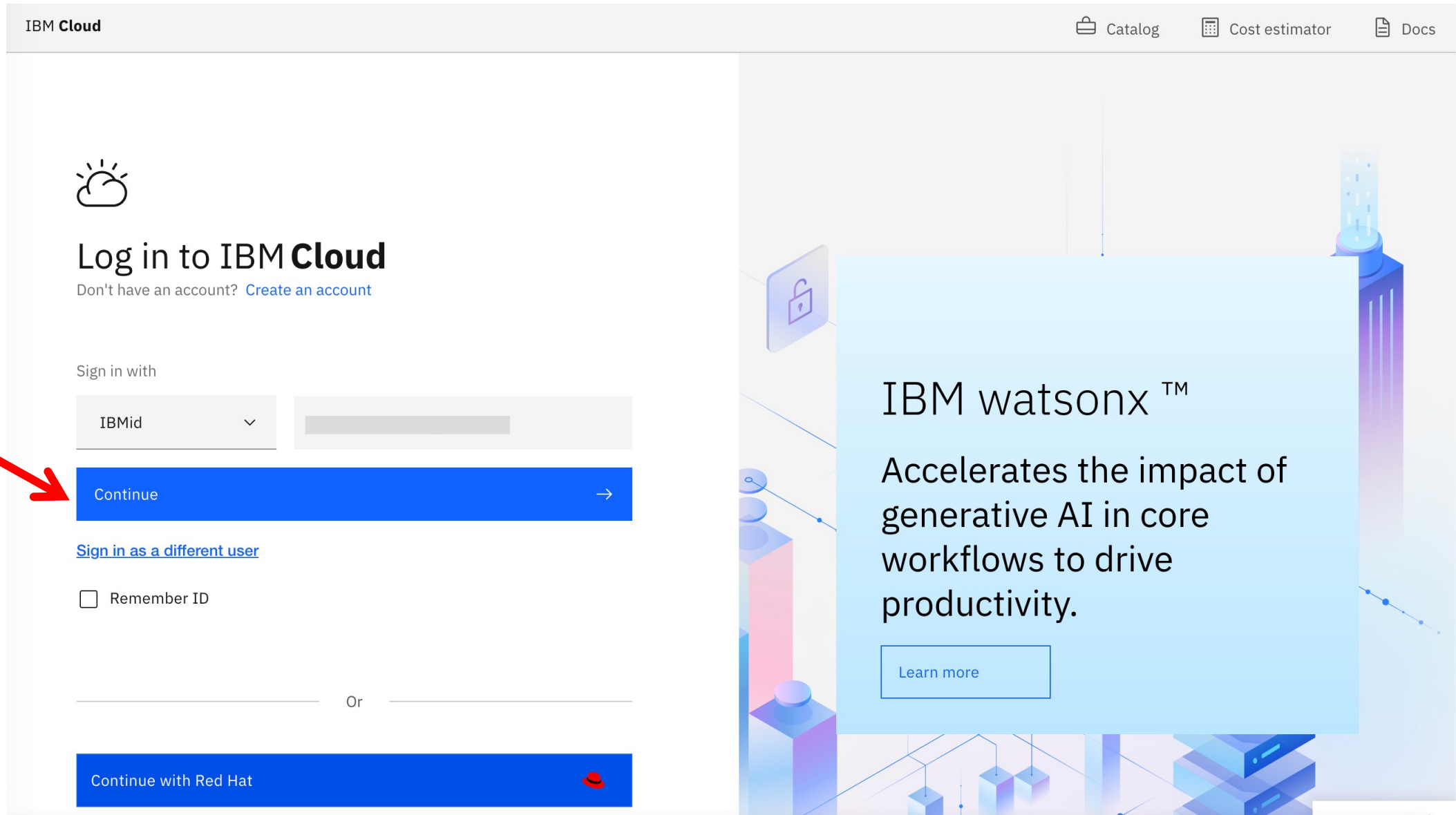
☒ この登録フォームに記載された製品の[契約条件](#)に同意します。

無料で利用を開始できます

手数料や前払いの料金は必要ありません。いつでもキャンセルできます。

アカウントに参加

(5) 「IBM Cloud」 にパスワードを入れてログインする。



IBM Cloud

Catalog Cost estimator Docs



Log in to IBM Cloud

Don't have an account? [Create an account](#)

Sign in with

IBMid

Continue →

[Sign in as a different user](#)

☐ Remember ID

Or

Continue with Red Hat 

IBM watsonx™

Accelerates the impact of generative AI in core workflows to drive productivity.

[Learn more](#)

(6) 「IBM Cloud」にログインできるとこのような画面になる。（補足：右上の「管理」の横に「3117145-IBM PoC - NEDO IBM Quantum」と表示されていることを確認。）

IBM Cloud

リソースおよび製品を検索する ..

カタログ

管理

3117145 - IBM PoC ...

3117145 - IBM PoC - NEDO IBM Quantum

Dashboard

ダッシュボードの編集

アカウントのアップグレード

ログイン・ユーザー向け

オプションの選択

ビルド

このセクションでは、簡単なスターターのチュートリアルおよびサービスについて IBM Cloud を探索します。

bare metal serversのホスティング

IBM Cloud+無料20TB帯域幅を使用した Webホスティング(以前は999USD)。

推奨 3分

bare metal serversのホスティング

IBM Cloud+無料 20TB帯域幅を使用した専用サーバー・ホスティング(以前は999 USD)。

推奨 10分

IBM Log Analysis with LogDNA

リアルタイムでのログのトラブルシューティングにより、問題を診断して特定します。数百にのぼる統合および組み込み IBM Cloud ロギングを活用してください。

推奨 5分

bare metal serversのホスティング

IBM Cloud+無料20TB帯域幅を使用したゲーム・サーバー・ホスティング(以前は999USD)。

推奨 3分

Active incidents [View all](#)

1

▲ RESOLVED: Users may experience failures attempting to login via the Cloud UI

3 days ago

最近のサポート Case [すべて表示](#)

計画保守 [すべて表示](#)

(7) 新しいウィンドウを開き、<https://quantum.cloud.ibm.com/> にログインすると、以下のような画面になる。右上に「3117145-IBM PoC - NEDO IBM Quantum」と表示されることを確認する。（違う場合は、クリックして選択します。）

IBM Quantum Platform

Search 3117145 - IBM PoC - NEDO IBM Q... us-east

IBM Quantum Platform Classroom

API key [Create +](#) [View all ↗](#)

Instances [View all](#)

student-kifumistudent CRN

open | 10m 0s remain

My recent workloads [View all](#)

ID	Status	Instance	Created ↓	QPU	Usage
 You don't have any workloads yet! Create and run a quantum workload by following the instructions below. Get started ↗					

QPUs [View all](#)

5

ibm_boston

156q | us-east

 Heron r3

ibm_kingston

156q | us-east

 Heron r2

ibm_pittsburgh

156q | us-east

 Heron r3

ibm_fez

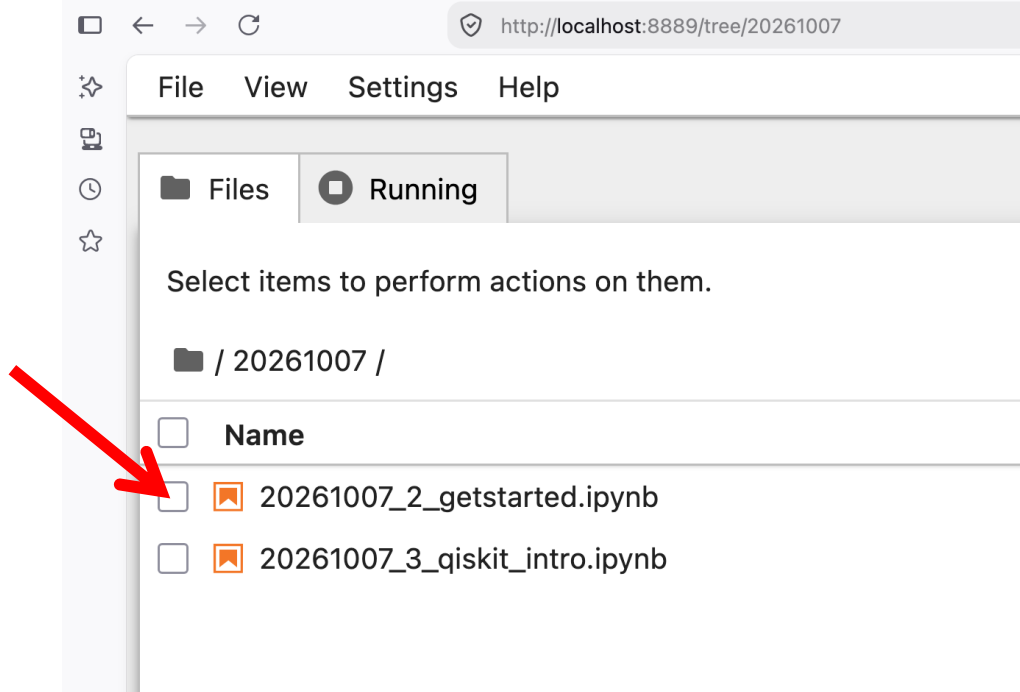
156q | us-east

 Heron r2

これでIBM Quantum アカウントの設定は終了です。

次は、「IBM Quantum実機実行ハンズオン」です。

ブラウザーのjupyter notebookに移り、
「20261007_2_getstarted.ipynb」を開いてください。



アンケートのお願いと次回以降のご連絡

URL: ibm.biz/nedoq-sem1-q



今後の予定

第2回セミナー「初・中級編」

11/13(金) 18:30～IBM箱崎事業所 Think Labにて

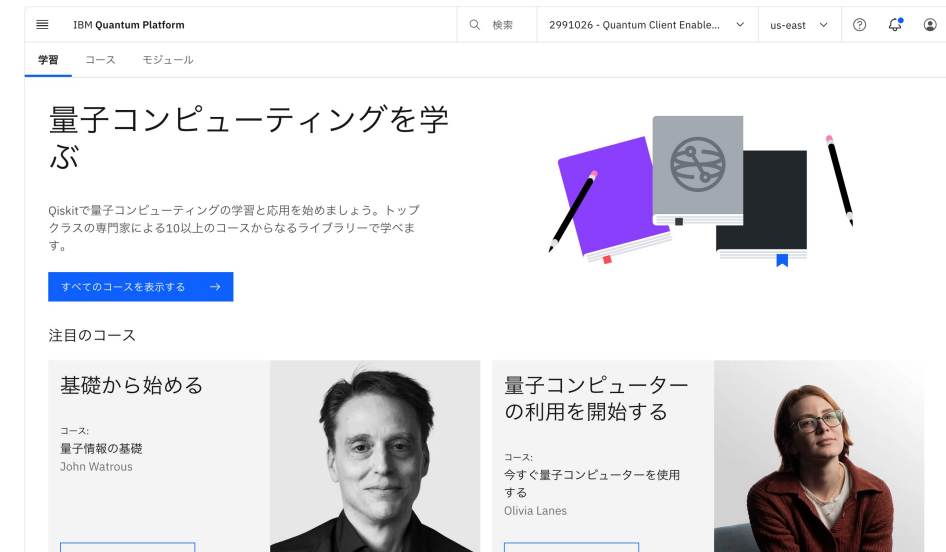
第3回セミナー 実機見学付き「応用編」

12/4(金)14:00～新川崎AIRBICにて

学習教材のご案内

IBM Quantum Platform から「Learning」

<https://quantum.cloud.ibm.com/learning/ja>



Quantum Tokyoの日本語教材

<https://quantum-tokyo.github.io/introduction/intro.html>



Next
[Qiskit の始め方](#)

